Atividade prática: Formulário de cadastro de usuário

Aluno: Eduardo Fernandes Habib Vieira

RA: 2310935

https://github.com/eduardofhabib/atividade-flutter-cadastro-usuario

Design final: cadastro validado com mensagem de sucesso



Validação dos campos

Todos os campos são obrigatórios. Os erros aparecem abaixo de cada campo.

CPF e telefone aceitam apenas números. A senha exige no mínimo 6 caracteres.

Inclui os quatro desafios opcionais. Análise sem problemas e seis testes aprovados.



Código utilizado: lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';

void main() {
  runApp(const MeuApp());
}

class MeuApp extends StatelessWidget {
  const MeuApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Cadastro de usuário',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        inputDecorationTheme: const InputDecorationTheme(
          border: OutlineInputBorder(),
        ),
      ),
      home: const CadastroPage(),
    );
  }
}

class CadastroPage extends StatefulWidget {
  const CadastroPage({super.key});

  @override
  State<CadastroPage> createState() => _CadastroPageState();
}

class _CadastroPageState extends State<CadastroPage> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _senhaController = TextEditingController();
  final _dadosCadastro = <String, String>{};
  bool _ocultarSenha = true;

  String? _obrigatorio(String? valor, String campo) {
    if (valor == null || valor.trim().isEmpty) {
      return 'Informe $campo.';
    }
    return null;
  }

  void _cadastrar() {
    final valido = _formKey.currentState!.validate();
    final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);
    messenger.hideCurrentSnackBar();

    if (valido) {
      // Captura os dados em memória, apenas para esta atividade.
      _formKey.currentState!.save();
      FocusScope.of(context).unfocus();
      messenger.showSnackBar(
        const SnackBar(
          content: Text('Cadastro realizado com sucesso!'),
          backgroundColor: Colors.green,
        ),
      );
    } else {
      messenger.showSnackBar(
        const SnackBar(
          content: Text('Corrija os campos indicados.'),
          backgroundColor: Colors.red,
        ),
      );
    }
  }
```

Código utilizado: lib/main.dart

```
@override
void dispose() {
  _senhaController.dispose();
  super.dispose();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Cadastro de usuário'),
      backgroundColor: Colors.blue.shade200,
    ),
    backgroundColor: Colors.grey.shade100,
    body: Form(
      key: _formKey,
      child: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            TextFormField(
              decoration: const InputDecoration(labelText: 'Nome completo'),
              keyboardType: TextInputType.name,
              textCapitalization: TextCapitalization.words,
              textInputAction: TextInputAction.next,
              validator: (valor) => _obrigatorio(valor, 'o nome completo'),
              onSaved: (valor) => _dadosCadastro['nome'] = valor!.trim(),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            TextFormField(
              decoration: const InputDecoration(labelText: 'E-mail'),
              keyboardType: TextInputType.emailAddress,
              textInputAction: TextInputAction.next,
              autocorrect: false,
              validator: (valor) {
                final erro = _obrigatorio(valor, 'o e-mail');
                if (erro != null) return erro;
                if (!RegExp(r'^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$')
                    .hasMatch(valor!.trim())) {
                  return 'Informe um e-mail válido (ex.: nome@email.com).';
                }
                return null;
              },
              onSaved: (valor) => _dadosCadastro['email'] = valor!.trim(),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            TextFormField(
              decoration: const InputDecoration(labelText: 'CPF'),
              keyboardType: TextInputType.number,
              inputFormatters: [FilteringTextInputFormatter.digitsOnly],
              textInputAction: TextInputAction.next,
              validator: (valor) => _obrigatorio(valor, 'o CPF'),
              onSaved: (valor) => _dadosCadastro['cpf'] = valor!,
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            TextFormField(
              decoration: const InputDecoration(labelText: 'Telefone'),
              keyboardType: TextInputType.phone,
              inputFormatters: [FilteringTextInputFormatter.digitsOnly],
              textInputAction: TextInputAction.next,
              validator: (valor) => _obrigatorio(valor, 'o telefone'),
              onSaved: (valor) => _dadosCadastro['telefone'] = valor!,
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            TextFormField(
              controller: _senhaController,
              decoration: InputDecoration(
                labelText: 'Senha',
```

Código utilizado: lib/main.dart

```
                helperText: 'Mínimo de 6 caracteres',
                suffixIcon: IconButton(
                  tooltip: _ocultarSenha ? 'Mostrar senha' : 'Ocultar senha',
                  icon: Icon(
                    _ocultarSenha ? Icons.visibility : Icons.visibility_off,
                  ),
                  onPressed: () {
                    setState(() => _ocultarSenha = !_ocultarSenha);
                  },
                ),
              ),
              keyboardType: TextInputType.visiblePassword,
              textInputAction: TextInputAction.next,
              obscureText: _ocultarSenha,
              autocorrect: false,
              enableSuggestions: false,
              validator: (valor) {
                final erro = _obrigatorio(valor, 'a senha');
                if (erro != null) return erro;
                if (valor!.length < 6) {
                  return 'A senha deve ter no mínimo 6 caracteres.';
                }
                return null;
              },
              onSaved: (valor) => _dadosCadastro['senha'] = valor!,
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            TextFormField(
              decoration: const InputDecoration(labelText: 'Confirmar senha'),
              keyboardType: TextInputType.visiblePassword,
              textInputAction: TextInputAction.done,
              obscureText: _ocultarSenha,
              autocorrect: false,
              enableSuggestions: false,
              validator: (valor) {
                final erro = _obrigatorio(valor, 'a confirmação da senha');
                if (erro != null) return erro;
                if (valor != _senhaController.text) {
                  return 'As senhas devem ser iguais.';
                }
                return null;
              },
              onFieldSubmitted: (_) => _cadastrar(),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            ElevatedButton(
              onPressed: _cadastrar,
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: Colors.blue,
                foregroundColor: Colors.white,
                padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
              ),
              child: const Text('CADASTRAR'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
 }
}
```

Código utilizado: pubspec.yaml

```
name: cadastro_usuario
description: "Atividade prática de cadastro de usuário com formulário e validações."
publish_to: 'none' # Remove this line if you wish to publish to pub.dev

version: 1.0.0+1

environment:
  sdk: ^3.13.5

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter

  flutter_lints: ^6.0.0

flutter:

  uses-material-design: true
```